

MATEMÁTICAS

$$TVH = \frac{(y_1 - y_0)}{x_0}$$

Límite

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

n° / ∞

VIL (VERY IMPORTANT LIMIT)

INDETERMINACIÓN

INDETERMINACIONES

- $\frac{0}{0}$
 - polinomios $\rightarrow$ factorizar / Ruffini / dividir
 - raíces $\rightarrow$ conjugado
- $\frac{\infty}{\infty}$
 - polinomios $\rightarrow$ div. por máx. exp.
 - raíces $\rightarrow$ conjugado
- $0 \cdot \infty \rightarrow$ producto a cociente $\left(\frac{\infty}{\star}\right) \xrightarrow{\text{denom}} \frac{0}{0} \text{ o } \frac{\infty}{\infty}$
- $\infty - \infty \rightarrow$ conjugado (r.v.) $\rightarrow$ suele derivar en $\frac{\infty}{\infty}$
- $1^\infty \rightarrow e = \lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow$ Tratar de conseguir esa forma.
- ∞^0
- $0^0 \rightarrow$ aplicar: $a^b = e^{b \ln a}$

REGLA DE L'HÔPITAL

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\infty}{\star} \stackrel{\text{R.H.}}{=} \lim_{x \rightarrow a} \frac{\infty'}{\star'}$$

CRITERIO DE COMPARACIÓN

Mayor pot. numerador y denominador.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - x}{x^5 - 2x^2} \stackrel{\text{C.C.}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^5} =$$

VIL

$$\begin{cases} \frac{0}{0} = 0 \\ \frac{0}{\infty} = 0 \\ \frac{\infty}{\infty} = \infty \end{cases}$$

- $\frac{n}{\infty} = 0$
- $a + \infty = \begin{cases} +\infty & (a > 1) \\ 0 & (0 < a < 1) \end{cases}$
- $a - \infty = \begin{cases} 0 & (a > 1) \\ +\infty & (0 < a < 1) \end{cases}$

- $\log_a(+\infty) = \begin{cases} +\infty & (a > 1) \\ -\infty & (0 < a < 1) \end{cases}$
- $\log_n(0) = \begin{cases} -\infty & (a > 1) \\ +\infty & (0 < a < 1) \end{cases}$

Número:

$$f(x) = a$$

$$f'(x) = 0$$

Número $\cdot$ X:

$$f(x) = ax$$

$$f'(x) = a$$

Potencia:

$$f(x) = x^n$$

$$f'(x) = n \cdot x^{n-1} \cdot x'$$

Raíz:

$$f(x) = \sqrt[n]{x}$$

$$f'(x) = \frac{1}{n \sqrt[n]{x^{n-1}}} \cdot x'$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}; \csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha}$$

	0°	30°	45°	60°	90°
sen	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞

DÉRIVADAS

• Exponencial:

$$f(x) = a^x$$

$$f'(x) = a^x \cdot \ln a \cdot x'$$

• Logarítmicas:

$$f(x) = \log_a x$$

$$f'(x) = \frac{1}{\ln a \cdot x} \cdot x'$$

• Producto:

$$f(x) = x \cdot y$$

$$f'(x) = x' \cdot y + x \cdot y'$$

• Cociente:

$$f(x) = \frac{x}{y}$$

$$f'(x) = \frac{x' \cdot y - x \cdot y'}{y^2}$$

• Trigonométricas

• Seno x : $f(x) = \sin x$

$$f'(x) = \cos x \cdot x'$$

• Coseno x : $f(x) = \cos x$

$$f'(x) = -\sin x \cdot x'$$

• tangente x : $f(x) = \tan x$

$$f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} \cdot x'$$

• Arcos

• $f(x) = \arcsin x \rightarrow f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot x'$

• $f(x) = \arccos x \rightarrow f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot x'$

• $f(x) = \operatorname{arctg} x \rightarrow f'(x) = \frac{1}{1+x^2} \cdot x'$

TIPOS:

• Potencia $\int x' \cdot x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, C \in \mathbb{R}$

• Logaritmos $\int \frac{x'}{x} dx = \ln |x| + C, C \in \mathbb{R}$

• Exponencial $\int x' \cdot a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, C \in \mathbb{R}$

• Trigonométricas $\left\{ \begin{array}{l} \text{• Sen} \rightarrow \int x' \cdot \sin x dx = -\cos x + C, C \in \mathbb{R} \\ \text{• cos} \rightarrow \int x' \cdot \cos x dx = \sin x + C, C \in \mathbb{R} \end{array} \right.$

• Arcos $\left\{ \begin{array}{l} \text{• arctg} \rightarrow \int \frac{x'}{1+x^2} dx = \operatorname{arctg} x + C, C \in \mathbb{R} \\ \text{• arcsen} \rightarrow \int \frac{x'}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C, C \in \mathbb{R} \end{array} \right.$

(arccos es = pero con un - delante)

DERIVADAS

INTEGRALES